Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Clase 1. Fundamentos: Espacios Vectoriales, Bases y Subespacios

Problema 1: Sea V el conjunto de todas las sucesiones reales infinitas (funciones de $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$). Pruebe que V es un espacio vectorial con las operaciones usuales de suma y multiplicación por escalares. ¿Qué dimensión tiene este espacio? Justifique.

Problema 2: Diga cuáles de los siguientes conjuntos son espacios vectoriales (indicando el cuerpo correspondiente) y cuáles no:

a) $\mathbb{R}^3$, las ternas (x, y, z) de números reales;

b) $\mathcal{P}_N(\mathbb{R})$, los polinomios en una variable real x de grado a lo sumo N;

c) $\{f : [a, b] \to \mathbb{R}\}$, las funciones a valores reales definidas sobre el intervalo $[a, b]$.

Problema 3: Sea V el espacio de todas las funciones $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Sean

- V_p: subconjunto de funciones pares ($f(-x) = f(x)$);
- V_i: subconjunto de funciones impares ($f(-x) = -f(x)$).

a) Demuestre que V_p y V_i son subespacios de V.

b) Demuestre que $V_p + V_i = V$ y que $V_p \cap V_i = \{0\}$.

Problema 4: Sea V el conjunto de todos los $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5$ que satisfacen

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + \frac{4}{3}x_3 - x_4 &= 0, \\ x_1 + \frac{2}{3}x_3 - x_5 &= 0, \\ 9x_1 - 3x_2 + 6x_3 - 3x_4 - 3x_5 &= 0. \end{aligned}$$

Encuentre un conjunto finito de vectores que generen V y determine su dimensión.

Clase 2. Espacio Dual y Construcción de Tensores

Problema 5: Sea $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^n$ una base de V y $\{\vec{e}^{\,i}\}_{i=1}^n$ su base dual (base de V^*).

a) Si $\vec{u} \in V$ y $\vec{\omega} \in V^*$, pruebe que las componentes pueden calcularse como $u^i = \vec{e}^{\,i}(\vec{u})$ y $\omega_j = \vec{e}_j(\vec{\omega})$.

b) Explique por qué la base dual existe y es única.

Problema 6: Sean los vectores $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ y $\vec{v}_3$ en $\mathbb{R}^3$, representados en la base canónica como las matrices columna

$$\mathsf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathsf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathsf{v}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

a) Pruebe que los vectores son linealmente independientes y, por lo tanto, constituyen una base B.

b) Calcule la co-base $\{\vec{e}^{\,i}\}$ de V^* correspondiente a la base B, expresando los covectores como matrices fila.

c) Verifique explícitamente que $\vec{e}^{\,i}(\vec{v}_j) = \delta^i{}_j$.

Problema 7: Sea $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^n$ base de V y $\{\vec{e}^{\,i}\}_{i=1}^n$ su base dual.

a) Defina el producto tensorial $\vec{e}_i \otimes \vec{e}^{\,j}$. ¿Qué tipo de tensor es? ¿Cuál es su acción sobre un vector y un covector?

b) Pruebe que los n^2 tensores $\vec{e}_i \otimes \vec{e}^{\,j}$ son linealmente independientes.

c) Explique por qué esto demuestra que el espacio T^1_1 de tensores tipo $(1,1)$ tiene dimensión n^2.

Problema 8: Dado un espacio vectorial V, considere el espacio T^0_2 de tensores dos veces covariantes, es decir tipo $(0,2)$.

a) Proponga una base para este espacio en términos de la base $\{\vec{e}^{\,i}\}$ de V^*.

b) Si $\dim(V) = 3$, ¿cuántos elementos tiene esta base? Escríbalos explícitamente.

Clase 3. Componentes, Simetrías y Operaciones con Tensores

Problema 9: Sea V un EV con $\dim(V) = n$. Considere T^0_2, el espacio de tensores (0,2). Sean $\mathcal{S}$ el subconjunto de tensores simétricos ($S_{ij} = S_{ji}$) y $\mathcal{A}$ el de antisimétricos ($A_{ij} = -A_{ji}$).

a) Muestre que $\mathcal{S}$ y $\mathcal{A}$ son subespacios de T^0_2.

b) Demuestre que $\dim(\mathcal{S}) = \frac{n(n+1)}{2}$ y $\dim(\mathcal{A}) = \frac{n(n-1)}{2}$.

c) Muestre que $T^0_2 = \mathcal{S} \oplus \mathcal{A}$ (son complementarios).

Problema 10: Sea V un espacio vectorial de dimensión 3 y $\{\vec{e}_i\}$ una base. Considere el tensor particular en T^0_2

$$T = 4\,\vec{e}^{\,1} \otimes \vec{e}^{\,1} - \vec{e}^{\,1} \otimes \vec{e}^{\,2} + 2\,\vec{e}^{\,1} \otimes \vec{e}^{\,3} + 2\,\vec{e}^{\,2} \otimes \vec{e}^{\,1} + \vec{e}^{\,2} \otimes \vec{e}^{\,2} + 3\,\vec{e}^{\,3} \otimes \vec{e}^{\,1} + 3\,\vec{e}^{\,3} \otimes \vec{e}^{\,2} + 3\,\vec{e}^{\,3} \otimes \vec{e}^{\,3}.$$

Las partes simétrica (S) y antisimétrica (A) de T se definen como

$$S_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji}), \quad A_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji}).$$

a) Escriba las componentes T_{ij} en forma de matriz 3×3.

b) Calcule las matrices de S y A y verifique que $T = S + A$.

Problema 11: Dadas las componentes T_{ijk} de un tensor tipo (0,3), demuestre que

$$S_{ijk} = T_{ijk} + T_{jki} + T_{kij} + T_{ikj} + T_{kji} + T_{jik}$$

son componentes de un tensor totalmente simétrico.

Problema 12: Demuestre que si u, v, w son tres vectores de V con $\dim(V) \geq 3$, las cantidades

$$T_{ijk} = \begin{vmatrix} u_i & u_j & u_k \\ v_i & v_j & v_k \\ w_i & w_j & w_k \end{vmatrix}$$

son componentes de un tensor totalmente antisimétrico.

Clase 4. Operadores, Cambio de Base y Aplicaciones

Problema 13: Considere las bases $B = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ y $B' = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ en $\mathbb{R}^3$, representadas en la base canónica por las matrices columna

$$\mathsf{u}_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \ \mathsf{u}_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \ \mathsf{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix}, \ \mathsf{v}_1 = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix}, \ \mathsf{v}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}, \ \mathsf{v}_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

a) Halle la matriz de cambio de base de B a B'.

b) Dado $\mathsf{w} = (-5, 8, -5)^T$, halle sus componentes en B y utilice la matriz para hallar sus componentes en B'.

Problema 14: En una dada base $\{\vec{e}_i\}$, una transformación lineal T y un vector $\vec{v}$ están representados por

$$\mathsf{T} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad \mathsf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Encuentre sus representaciones matriciales en la nueva base definida por

$$\vec{e}\,'_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2, \quad \vec{e}\,'_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2, \quad \vec{e}\,'_3 = \vec{e}_3$$

Problema 15: Sean A, B operadores que admiten representación matricial. Muestre que

a) $e^{(s+t)A} = e^{sA}e^{tA}$, con s, t escalares;

b) Si $AB = BA$, entonces $e^{A+B} = e^A e^B$.

Calcule

$$\exp\begin{pmatrix} 0 & x \\ -x & 0 \end{pmatrix}, \quad \exp\begin{pmatrix} 0 & x \\ x & 0 \end{pmatrix}.$$

Problema 16: El conjunto de matrices 2×2 complejas $\mathbb{C}^{2\times 2}$ es un EV con $\dim(V) = 4$. Dadas las matrices de Pauli

$$\boldsymbol{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

muestre que $\{\mathsf{I}, \boldsymbol{\sigma}_x, \boldsymbol{\sigma}_y, \boldsymbol{\sigma}_z\}$ es una base de $\mathbb{C}^{2\times 2}$ y que $\boldsymbol{\sigma}_j^2 = \mathsf{I}$.

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 17: Demuestre que en $\mathbb{R}^3$, $\{\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}\}$ es base, y $\{\hat{x}, \hat{x}+\hat{y}, \hat{x}+\hat{y}+\hat{z}\}$ también.

Problema 18: Dada una transformación lineal $A : V \to W$, muestre que $\ker(A)$ es un subespacio de V y que $\dim(\ker(A)) \geq \dim(V) - \dim(W)$.

Problema 19: Considere el operador P_z que proyecta de $\mathbb{R}^3$ al plano xy, como operador de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^3$. Escriba la matriz que lo representa en la base canónica. Muestre que el operador $R_{z,\theta}$ que rota en θ alrededor del eje z, conmuta con P_z.

Problema 20: Sea $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^n$ base de V y $\{\vec{e}^{\,i}\}_{i=1}^n$ su base dual. Probar que todo tensor tipo (1,1) puede desarrollarse como combinación lineal de los tensores $\vec{e}_i \otimes \vec{e}^{\,j}$.

Problema 21: Considere un vector $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ que en la base canónica puede representarse por $\mathsf{u} = (x, y)^{\mathrm{T}}$. Verifique que las siguientes definiciones son normas:

$$\|\vec{u}\|_1 = \text{máx}\{|x|, |y|\}, \quad \|\vec{u}\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \|\vec{u}\|_3 = |x| + |y|$$

Indique cuáles provienen de un producto escalar.

Problema 22: Considere la transformación de semejanza $A' = S^{-1}AS$. Muestre que $\det(A') = \det(A)$ y $\operatorname{tr}(A') = \operatorname{tr}(A)$.

Problema 23: Construya la base dual $\{\vec{e}'^1, \vec{e}'^2\}$ de $\vec{e}'_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{e}'_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2$ usando $\vec{e}'^i(\vec{e}'_j) = \delta^i{}_j$.

Problema 24: Asumiendo $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij}$, calcule la métrica en la base $\{\vec{e}'_i\}$ dada por $\vec{e}'_1 = \vec{e}_1$, $\vec{e}'_2 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{e}'_3 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3$. Calcule la norma de $\vec{v} = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3$ en ambas bases.

Problema 25: Sea V un EV con producto interno complejo y T un operador lineal. Demuestre que T es autoadjunto si y solo si $\langle T(\vec{u}), \vec{u}\rangle$ es real $\forall \vec{u} \in V$.

Problema 26: Sea $A, B \in \mathcal{L}$, el conjunto de operadores sobre V. Muestre que $\|A\| = \text{máx}_{\|\vec{v}\|=1}\|A\vec{v}\|$ define una norma y que $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$.

Problema 27: Sea $P : V \to V$ un proyector ($P^2 = P$). Muestre que todo $\vec{v} \in V$ puede descomponerse de manera única como $\vec{v} = \vec{u} + \vec{w}$ con $P\vec{u} = \vec{u}$ y $P\vec{w} = 0$.

Problema 28: Encuentre los autovalores y autovectores normalizados de la matriz $\mathsf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$.

Problema 29: Encuentre la forma canónica de Jordan de $\mathsf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Soluciones

1.1. Problema 1

- **Demostración de que V es un espacio vectorial.**

  Una sucesión real infinita puede denotarse como $(a_n) = (a_1, a_2, a_3, \dots)$, donde $a_n \in \mathbb{R}$. Las operaciones usuales se definen término a término:

  - Suma: $(a_n) + (b_n) = (a_n + b_n)$
  - Producto por escalar: $\alpha(a_n) = (\alpha a_n)$, con $\alpha \in \mathbb{R}$.

  Estas operaciones están bien definidas ya que la suma y el producto de números reales vuelven a ser números reales. Además, las propiedades de espacio vectorial se verifican término a término a partir de las propiedades del cuerpo $\mathbb{R}$.

  En particular:

  - La suma es asociativa y conmutativa porque la suma en $\mathbb{R}$ lo es.
  - El elemento neutro es la sucesión nula
  $$V \ni (0) = (0, 0, 0, \dots),$$
    que satisface $(a_n) + (0) = (a_n)$.
  - El inverso aditivo de (a_n) es $(-a_n)$, ya que
  $$(a_n) + (-a_n) = (0).$$
  - Las propiedades distributivas y de compatibilidad del producto escalar se verifican término a término, por ejemplo
  $$\alpha\big((a_n) + (b_n)\big) = (\alpha(a_n + b_n)) = (\alpha a_n + \alpha b_n) = \alpha(a_n) + \alpha(b_n).$$

  Por lo tanto, V cumple todos los axiomas de espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.

- **Demostración de que $\dim V = 2^{\aleph_0}$.**

  Repasemos algunas definiciones y algunos teoremas:

  - Un subconjunto S de V es linealmente independiente, si todo subconjunto finito de S es linealmente independiente.
  - Un subconjunto G de V genera a V si todo elemento v de V puede escribirse como una combinación lineal de un subconjunto finito de elementos de G.
  - Un subconjunto B de V es base de V si
    - B es linealmente independiente,
    - B genera a V.
  - El teorema de Steinitz dice que si $S \subset V$ es linealmente independiente y $G \subset V$ genera a V, luego $|S| \leq |G|$. El teorema se prueba facilmente escribiendo a los elementos de S como combinaciones lineales de los elementos de G.
  - Gracias al teorema de Steinitz, vemos que todas las bases de V tienen la misma cardinalidad, y por ende, podemos definir a la dimensión de V como $\dim V = |B|$ para cualquier base B de V.

A continuación, con las anteriores definiciones en mente, demostraremos que $\dim V = 2^{\aleph_0}$.

Primero notamos que si B es una base de V, luego $\dim V = |B| \leq |V| = |\mathbb{R}^{\mathbb{N}}| = |\mathbb{R}|^{|\mathbb{N}|} = (2^{\aleph_0})^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0^2} = 2^{\aleph_0}$.

Luego notamos que existe un subconjunto S linealmente independiente de V de cardinalidad $2^{\aleph_0}$. Constructivamente, sea

$$S = \{s_r = (1, 2^r, 3^r, ..., n^r, ...) : r \in \mathbb{R}\}.$$

Consideremos ahora la combinación lineal

$$0 = c_{r_1} s_{r_1} + ... + c_{r_k} s_{r_k}$$

con $r_1 < r_2 < ... < r_k$. Esto implica que para cada $n \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$\begin{aligned} 0 &= c_1 n^{r_1} + c_2 n^{r_2} + ... + c_k n^{r_k} \\ &= c_1 n^{r_1 - r_k} + c_1 n^{r_2 - r_k} + ... + c_{k-1} n^{r_{k-1} - r_k} + c_k n^{r_k - r_k} \\ &= c_1 n^{-t_1} + c_1 n^{-t_2} + ... + c_{k-1} n^{-t_{k-1}} + c_k \end{aligned}$$

con $t_i = r_i - r_k < 0$. Luego, tomando el límite $n \to \infty$ se concluye que $c_k = 0$. Posteriormente, procediendo por indución, se prueba que $c_{k-1} = 0$, luego que $c_{k-2} = 0$, ..., $c_2 = 0$ y finalmente que $c_1 = 0$. En otras palabras, se concluye que el subconjunto finito y arbitrario $\{s_{r_1}, ..., s_{r_k}\}$ de S es linealmente independiente, y por ende, que S es linealmente independiente. Por otro lado, notamos que S tiene cardinalidad $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$ porque se lo puede indexar por $r \in \mathbb{R}$. En resumen, hemos encontrado un subconjunto S de V que es linealmente independiente y que tiene cardinalidad $2^{\aleph_0}$ como habíamos proclamado.

Finalmente, notando que si B es una base de V, luego $\dim V = |B| \geq |S| = 2^{\aleph_0}$, y concluímos que $2^{\aleph_0} \leq \dim V \leq 2^{\aleph_0}$ complentando la demostración.

1.2. Problema 2

Para determinar si un conjunto es un espacio vectorial sobre un cuerpo, debemos verificar si cumple con los axiomas de espacio vectorial bajo las operaciones de suma y producto por un escalar usuales. Cuando las operaciones son las estándar, la clave está en verificar tres cosas fundamentales: clausura bajo la suma, clausura bajo el producto por un escalar, y la existencia del elemento neutro (el "vector cero") dentro del conjunto.

a) $\mathbb{R}^3$, las ternas (x, y, z) de números reales.

- ¿Es un espacio vectorial? Sí.
- Cuerpo correspondiente: $\mathbb{R}$ (los números reales).
- Justificación: Este es el prototipo clásico de espacio vectorial de dimensión finita.
  - Suma: Si tomas dos ternas $\vec{v}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ y $\vec{v}_2 = (x_2, y_2, z_2)$, su suma definida por $\vec{v}_1 + \vec{v}_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$ sigue siendo una terna de números reales, por lo que pertenece a $\mathbb{R}^3$.
  - Producto por escalar: Para cualquier $\alpha \in \mathbb{R}$, el producto definido por $\alpha\vec{v}_1 = (\alpha x_1, \alpha y_1, \alpha z_1)$ también pertenece a $\mathbb{R}^3$.
  - Elemento neutro: La terna $(0, 0, 0)$ pertenece al conjunto y, claramente, $\vec{v} + \vec{0} = (x + 0, y + 0, z + 0) = (x, y, z) = \vec{v}$.

Se cumplen trivialmente todos los axiomas (conmutatividad, asociatividad, distributividad, etc.) por las propiedades de los números reales.

b) $\mathcal{P}_N(\mathbb{R})$, los polinomios en una variable real x de grado a lo sumo N.

- ¿Es un espacio vectorial? Sí.
- Cuerpo correspondiente: $\mathbb{R}$ (los números reales).
- Justificación: Un polinomio de este conjunto tiene la forma $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_Nx^N$, con $a_i \in \mathbb{R}$.
  - Suma: Si sumamos dos polinomios de grado menor o igual a N, el polinomio resultante no puede tener términos de grado mayor a N. A lo sumo, si los coeficientes principales son opuestos, el grado podría disminuir, pero seguirá siendo a lo sumo N. Por lo tanto, el conjunto es cerrado bajo la suma.
  - Producto por escalar: Multiplicar un polinomio por una constante $\alpha \in \mathbb{R}$ escala sus coeficientes pero no añade potencias mayores de x.
  - Elemento neutro: El polinomio nulo $a_0 = 0$ (cuyo grado se considera $-\infty$ o indefinido, pero ciertamente es $\leq N$) está incluido en el conjunto.

Nota: Si el conjunto fuera los polinomios de grado EXACTAMENTE N, entonces no sería un espacio vectorial, porque al sumar x^N y $-x^N$ obtendrías 0, que no tiene grado N, perdiendo la clausura y el elemento neutro.

c) $\{f : [a, b] \to \mathbb{R}\}$, las funciones a valores reales definidas sobre el intervalo $[a, b]$.

- ¿Es un espacio vectorial? Sí.
- Cuerpo correspondiente: $\mathbb{R}$ (los números reales).
- Justificación: Este es un espacio funcional clásico (frecuentemente denotado como $\mathcal{F}([a, b], \mathbb{R})$).
  - Las operaciones se definen punto a punto: $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ y $(\alpha f)(x) = \alpha f(x)$.
  - Clausura: Si f y g asignan un número real a cada valor de $x \in [a, b]$, entonces la suma de esos dos números reales también es un número real, por lo que la función suma $f + g$ sigue estando bien definida en el intervalo $[a, b]$ hacia $\mathbb{R}$. Lo mismo ocurre al multiplicar por un escalar.
  - Elemento neutro: La función idénticamente nula para todo $x \in [a, b]$ pertenece al conjunto y actúa como vector nulo.

Conclusión: Los tres conjuntos dados son efectivamente espacios vectoriales sobre el cuerpo de los números reales $\mathbb{R}$.

1.3. Problema 3

Este es un problema clásico y fundamental en el álgebra lineal aplicada a la física (aparece muchísimo cuando se estudian series de Fourier o mecánica cuántica con el operador paridad). Lo resolvemos paso a paso.

- Demostrar que V_p y V_i son subespacios de V.

  Para demostrar que un subconjunto es un subespacio vectorial, debemos probar tres cosas: que contiene al vector nulo, que es cerrado bajo la suma y que es cerrado bajo el producto por escalares.

  Para el conjunto de funciones pares V_p:

- Vector nulo: La función nula $O(x) = 0$ para todo x. Evaluando en $-x$: $O(-x) = 0 = O(x)$. Por lo tanto, $O \in V_p$.
- Clausura bajo la suma: Sean $f, g \in V_p$. Veamos cómo se comporta su suma evaluada en $-x$:

$$(f + g)(-x) = f(-x) + g(-x)$$

  Como f y g son pares, $f(-x) = f(x)$ y $g(-x) = g(x)$, entonces:

$$(f + g)(-x) = f(x) + g(x) = (f + g)(x)$$

  Por lo tanto, $f + g \in V_p$.
- Clausura bajo el producto por escalar: Sea $f \in V_p$ y $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$(\alpha f)(-x) = \alpha \cdot f(-x) = \alpha \cdot f(x) = (\alpha f)(x)$$

  Por lo tanto, $\alpha f \in V_p$.

Al cumplir las tres condiciones, concluimos V_p es un subespacio de V.

Para el conjunto de funciones impares V_i:

- Vector nulo: La función nula cumple $O(-x) = 0 = -0 = -O(x)$. Así que $O \in V_i$.
- Clausura bajo la suma: Sean $f, g \in V_i$.

$$(f + g)(-x) = f(-x) + g(-x)$$

  Como son impares, $f(-x) = -f(x)$ y $g(-x) = -g(x)$:

$$(f + g)(-x) = -f(x) - g(x) = -(f(x) + g(x)) = -(f + g)(x)$$

  Por lo tanto, $f + g \in V_i$.
- Clausura bajo el producto por escalar: Sea $f \in V_i$ y $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$(\alpha f)(-x) = \alpha \cdot f(-x) = \alpha \cdot (-f(x)) = -(\alpha f)(x)$$

  Por lo tanto, $\alpha f \in V_i$.

Al cumplir las tres condiciones, concluimos V_i es un subespacio de V.

- Demostrar que $V = V_p \oplus V_i$, i.e. que $V_p + V_i = V$ y que $V_p \cap V_i = \{0\}$.

  - Demostramos que $V_p \cap V_i = \{0\}$.
    Tomemos una función arbitraria f que pertenezca a la intersección, es decir, $f \in V_p \cap V_i$. Esto significa que f debe ser simultáneamente par e impar:
    - Por ser par: $f(-x) = f(x)$.
    - Por ser impar: $f(-x) = -f(x)$.

    Igualando ambas expresiones obtenemos:

$$f(x) = -f(x)$$

    por lo que

$$2f(x) = 0 \implies f(x) = 0 \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}$$

    La única función que cumple esto es la función nula. Por lo tanto, $V_p \cap V_i = \{0\}$.

- Demostramos que $V_p + V_i = V$.
  Para demostrar esto, debemos probar que cualquier función arbitraria $f \in V$ puede escribirse como la suma de una función par y una función impar.
  Propongamos la siguiente construcción (muy famosa en física):

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{f_p(x)} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{f_i(x)}$$

  Verifiquemos que esto funciona:
  - ¿La suma da $f(x)$?

$$f_p(x) + f_i(x) = \frac{f(x) + f(-x) + f(x) - f(-x)}{2} = \frac{2f(x)}{2} = f(x)$$

    ¡Sí!
  - ¿Es $f_p(x)$ realmente una función par? Evaluemos en $-x$:

$$f_p(-x) = \frac{f(-x) + f(-(-x))}{2} = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = f_p(x)$$

    Sí, es par, por lo que $f_p \in V_p$.
  - ¿Es $f_i(x)$ realmente una función impar? Evaluemos en $-x$:

$$f_i(-x) = \frac{f(-x) - f(-(-x))}{2} = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -\left(\frac{f(x) - f(-x)}{2}\right) = -f_i(x)$$

    Sí, es impar, por lo que $f_i \in V_i$.

  Como logramos expresar cualquier función $f \in V$ como la suma de un elemento de V_p y un elemento de V_i, queda demostrado que $V = V_p + V_i$.

  Conclusión: $V = V_p \oplus V_i$.

1.4. Problema 4

El conjunto V está definido como el espacio de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Para encontrar un conjunto generador (una base) y determinar la dimensión de V, necesitamos resolver el sistema y expresar las soluciones en función de sus variables libres.

- Escribimos el sistema en forma matricial: La matriz de coeficientes asociada al sistema es:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 4/3 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 2/3 & 0 & -1 \\ 9 & -3 & 6 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

- Reducción por filas (Eliminación de Gauss-Jordan): Vamos a llevar esta matriz a su forma escalonada reducida, siguiendo una serie de pasos:

  a) Intercambiamos la Fila 1 y la Fila 2 para que sea más fácil operar con un 1 a la cabeza.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2/3 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 4/3 & -1 & 0 \\ 9 & -3 & 6 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

b) Hacemos ceros por debajo del primer pivote (columna 1).

- $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$
- $F_3 \leftarrow F_3 - 9F_1$

Calculando las nuevas filas:

- Nueva F_2: $(2-2, -1-0, \frac{4}{3}-\frac{4}{3}, -1-0, 0-(-2)) = (0, -1, 0, -1, 2)$
- Nueva F_3: $(9-9, -3-0, 6-6, -3-0, -3-(-9)) = (0, -3, 0, -3, 6)$

La matriz queda:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2/3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 0 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

c) Hacemos cero por debajo del segundo pivote (columna 2). Para ello, observá que la Fila 3 es exactamente el triple de la Fila 2 y, por ende

$$F_3 \leftarrow F_3 - 3F_2 \implies (0, 0, 0, 0, 0).$$

Luego multiplicamos la Fila 2 por -1 para dejar el pivote positivo:

$$F_2 \leftarrow -F_2 \implies (0, 1, 0, 1, -2).$$

de manera que la matriz escalonada reducida final es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2/3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Parametrización de la solución: A partir de la matriz reducida, rearmamos las ecuaciones:

  - $x_1 + \frac{2}{3}x_3 - x_5 = 0 \implies x_1 = -\frac{2}{3}x_3 + x_5$
  - $x_2 + x_4 - 2x_5 = 0 \implies x_2 = -x_4 + 2x_5$

  Tenemos dos variables principales (x_1, x_2) y tres variables libres (x_3, x_4, x_5). Un vector genérico $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in V$ se puede escribir sustituyendo las variables principales:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3}x_3 + x_5 \\ -x_4 + 2x_5 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

  Separamos este vector como una combinación lineal (suma) agrupando las variables libres:

$$= x_3 \begin{pmatrix} -2/3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Conclusión:

- Conjunto generador (Base): Hemos encontrado tres vectores linealmente independientes que generan cualquier solución del sistema. Para evitar fracciones (es opcional pero más elegante), podemos multiplicar el primer vector por 3. El conjunto finito de vectores que genera V es:

$$B = \{(-2,0,3,0,0),\ (0,-1,0,1,0),\ (1,2,0,0,1)\}$$

- Dimensión: Como el conjunto generador (base) está compuesto por 3 vectores, la dimensión del espacio vectorial V es 3.

1.5. Problema 5

Antes de empezar, recordemos la propiedad definitoria fundamental de una base dual $\{\tilde{e}^i\}$. Sus elementos (que son transformaciones lineales de $V \to \mathbb{R}$) se construyen para que, al aplicarlos sobre los vectores de la base original $\{\vec{e}_j\}$, cumplan con la delta de Kronecker:

$$\tilde{e}^i(\vec{e}_j) = \delta^i_j = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

- Cálculo de las componentes para el vector $\vec{u} \in V$. Como $\{\vec{e}_j\}_{j=1}^n$ es una base de V, cualquier vector $\vec{u}$ se puede escribir de forma única como una combinación lineal de estos elementos:

$$\vec{u} = \sum_{j=1}^{n} u^j \vec{e}_j$$

  Queremos averiguar cuánto vale el coeficiente u^i. Para ello, le aplicamos el funcional lineal $\tilde{e}^i$ a todo el vector $\vec{u}$. Usando la propiedad de linealidad de $\tilde{e}^i$ (que permite sacar la sumatoria y las constantes afuera), tenemos:

$$\tilde{e}^i(\vec{u}) = \tilde{e}^i\left(\sum_{j=1}^{n} u^j \vec{e}_j\right) = \sum_{j=1}^{n} u^j \tilde{e}^i(\vec{e}_j)$$

  Usando la propiedad de la base dual $\tilde{e}^i(\vec{e}_j) = \delta^i_j$:

$$\tilde{e}^i(\vec{u}) = \sum_{j=1}^{n} u^j \delta^i_j$$

  En esta sumatoria, todos los términos son cero excepto cuando $j = i$, en cuyo caso $\delta^i_i = 1$. Por lo tanto, la sumatoria colapsa a un solo término:

$$\tilde{e}^i(\vec{u}) = u^i$$

  ¡Queda demostrado!

- Para el covector (funcional lineal) $\vec{\omega} \in V^*$, de manera análoga, como $\{\tilde{e}^i\}_{i=1}^n$ es una base del espacio dual V^*, cualquier covector $\vec{\omega}$ se puede escribir como combinación lineal de esta base:

$$\vec{\omega} = \sum_{i=1}^{n} \omega_i \tilde{e}^i$$

De esta manera

$$\vec{e}_j(\vec{\omega}) = \vec{\omega}(\vec{e}_j) = \left(\sum_{i=1}^{n} \omega_i \tilde{e}^i\right)(\vec{e}_j)$$

donde hemos utilizado que $\vec{v}(\vec{\omega}) = \vec{\omega}(\vec{v})$ para cualquier vector $\vec{v}$ y covector $\vec{\omega}$ debido al isomorfismo natural $V \cong V^{**}$ que existe entre un espacio vectorial y su doble dual.

Por la definición de la suma y producto por escalar de funciones:

$$\vec{\omega}(\vec{e}_j) = \sum_{i=1}^{n} \omega_i \tilde{e}^i(\vec{e}_j) = \sum_{i=1}^{n} \omega_i \delta^i_j$$

Nuevamente, todos los términos de la sumatoria se anulan salvo cuando $i = j$. Por lo tanto:

$$\vec{\omega}(\vec{e}_j) = \omega_j$$

¡Demostrado! Esto nos dice que las componentes de un vector/covector son simplemente el resultado de "medirlo" con los elementos de la base complementaria.

- Existencia y unicidad de la base dual.

  Para explicar por qué la base dual existe y es única, debemos apelar a un teorema fundamental del álgebra lineal: "Una transformación lineal queda unívocamente determinada por su acción sobre los vectores de una base".

  - Existencia: El espacio dual V^* es el conjunto de todas las transformaciones lineales de V en $\mathbb{R}$. Para construir el objeto $\tilde{e}^i$, nosotros elegimos definir una transformación lineal asignándole los siguientes valores a la base de V: que valga 1 si la evaluamos en $\vec{e}_i$, y 0 si la evaluamos en cualquier otro $\vec{e}_j$ (con $j \neq i$). Como podemos elegir libremente a dónde enviar los elementos de una base para crear una transformación lineal válida, existe tal funcional $\tilde{e}^i$ para cada $i = 1, \ldots, n$.
  - Unicidad: Supongamos que existiera otro funcional, llamémoslo $f \in V^*$, que también cumpla $f(\vec{e}_j) = \delta^i_j$. Si evaluamos a ambos en un vector arbitrario $\vec{u} = \sum u^j \vec{e}_j$:

    $$f(\vec{u}) = \sum u^j f(\vec{e}_j) = \sum u^j \delta^i_j = u^i$$

    Pero ya vimos arriba que $\tilde{e}^i(\vec{u})$ también da u^i. Como $f(\vec{u}) = \tilde{e}^i(\vec{u})$ para cualquier vector $\vec{u}$ del espacio, entonces las funciones son idénticas: $f = \tilde{e}^i$. Por lo tanto, el elemento $\tilde{e}^i$ es único.

    Al repetir este argumento para cada i desde 1 hasta n, demostramos que el conjunto $\{\tilde{e}^1, \tilde{e}^2, \ldots, \tilde{e}^n\}$ existe y es único para la base dada.
  - Independencia lineal: Para completar que es una base de V^*, se demuestra trivialmente que son linealmente independientes y generan el espacio. Para ello, notamos que

    $$\vec{0} = \sum_{i=1}^{n} c_i \tilde{e}^i$$

implica que

$$\begin{aligned} 0 &= \vec{0}(\vec{e}_k) \\ &= \sum_{i=1}^{n} c_i \tilde{e}^i(e_k) \\ &= \sum_{i=1}^{n} c_i \delta^i{}_k \\ &= c_k \end{aligned}$$

para todo $k = 1, 2, ..., n$.

1.6. Problema 6

Este es un ejercicio súper mecánico pero muy revelador sobre cómo se relacionan un espacio y su dual a nivel matricial. Lo desarrollaremos en una serie de pasos:

- Primero, probar que los vectores son linealmente independientes y forman base. Para saber si tres vectores en $\mathbb{R}^3$ son linealmente independientes, la forma más directa es armar una matriz cuyas columnas sean estos vectores y calcular su determinante. Si el determinante es distinto de cero, los vectores son independientes y, al ser 3 vectores en un espacio de dimensión 3, automáticamente forman una base B.

  Armamos la matriz A:

  $$A = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

  Calculamos el determinante desarrollando por la primera fila:

  $$\det(A) = 1 \cdot ((-1)(1) - (-1)(-1)) - \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot ((2)(1) - (-1)(1)) + (-1) \cdot ((2)(-1) - (-1)(1))$$

  $$\det(A) = 1(-1-1) + \frac{1}{2}(2+1) - 1(-2+1)$$

  $$\det(A) = 1(-2) + \frac{1}{2}(3) - 1(-1)$$

  $$\det(A) = -2 + \frac{3}{2} + 1 = -1 + 1{,}5 = 0{,}5 = \frac{1}{2}$$

  Como $\det(A) = \frac{1}{2} \neq 0$, los vectores son linealmente independientes y constituyen una base B para $\mathbb{R}^3$.

- Segundo, calcular la co-base $\{\tilde{e}^i\}$ expresando los covectores como matrices fila. Acá hay un "truco" fundamental del álgebra lineal: las filas de la matriz inversa A^{-1} son exactamente los covectores de la base dual. ¿Por qué? Porque por definición $A^{-1}A = I$ (la matriz identidad). Si multiplicás la fila i de A^{-1} por la columna j de A (que es el vector $\vec{v}_j$), el resultado es 1 si $i = j$ y 0 si $i \neq j$. ¡Esa es exactamente la definición de la base dual $\tilde{e}^i(\vec{v}_j) = \delta^i_j$!

Calculemos A^{-1}. Como $\det(A) = 1/2$, usamos la fórmula con la matriz adjunta $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\mathrm{Adj}(A) = 2 \cdot C^T$, donde C es la matriz de cofactores.

Calculando los cofactores C_{ij}:

- $C_{11} = (-1)(1) - (-1)(-1) = -2$
- $C_{12} = -((2)(1) - (-1)(1)) = -3$
- $C_{13} = (2)(-1) - (-1)(1) = -1$
- $C_{21} = -((-1/2)(1) - (-1)(-1)) = 3/2$
- $C_{22} = (1)(1) - (-1)(1) = 2$
- $C_{23} = -((1)(-1) - (-1/2)(1)) = 1/2$
- $C_{31} = (-1/2)(-1) - (-1)(-1) = -1/2$
- $C_{32} = -((1)(-1) - (2)(-1)) = -1$
- $C_{33} = (1)(-1) - (2)(-1/2) = 0$

Trasponemos para obtener la adjunta y multiplicamos por 2 (que es $1/\det(A)$):

$$A^{-1} = 2\begin{pmatrix} -2 & 3/2 & -1/2 \\ -3 & 2 & -1 \\ -1 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 3 & -1 \\ -6 & 4 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, extrayendo las filas de esta matriz, la co-base está formada por los siguientes covectores (matrices fila):

- $\tilde{e}^1 = \begin{pmatrix} -4 & 3 & -1 \end{pmatrix}$
- $\tilde{e}^2 = \begin{pmatrix} -6 & 4 & -2 \end{pmatrix}$
- $\tilde{e}^3 = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

- Tercero, verificar explícitamente que $\tilde{e}^i(\vec{v}_j) = \delta^i_j$. Para ello, evaluamos aplicando el producto matricial fila por columna (producto punto estándar):
  - Para $\tilde{e}^1$:
    - $\tilde{e}^1(\vec{v}_1) = (-4)(1) + (3)(2) + (-1)(1) = -4 + 6 - 1 = 1$ (δ^1_1)
    - $\tilde{e}^1(\vec{v}_2) = (-4)(-1/2) + (3)(-1) + (-1)(-1) = 2 - 3 + 1 = 0$ (δ^1_2)
    - $\tilde{e}^1(\vec{v}_3) = (-4)(-1) + (3)(-1) + (-1)(1) = 4 - 3 - 1 = 0$ (δ^1_3)
  - Para $\tilde{e}^2$:
    - $\tilde{e}^2(\vec{v}_1) = (-6)(1) + (4)(2) + (-2)(1) = -6 + 8 - 2 = 0$ (δ^2_1)
    - $\tilde{e}^2(\vec{v}_2) = (-6)(-1/2) + (4)(-1) + (-2)(-1) = 3 - 4 + 2 = 1$ (δ^2_2)
    - $\tilde{e}^2(\vec{v}_3) = (-6)(-1) + (4)(-1) + (-2)(1) = 6 - 4 - 2 = 0$ (δ^2_3)
  - Para $\tilde{e}^3$:
    - $\tilde{e}^3(\vec{v}_1) = (-2)(1) + (1)(2) + (0)(1) = -2 + 2 + 0 = 0$ (δ^3_1)
    - $\tilde{e}^3(\vec{v}_2) = (-2)(-1/2) + (1)(-1) + (0)(-1) = 1 - 1 + 0 = 0$ (δ^3_2)
    - $\tilde{e}^3(\vec{v}_3) = (-2)(-1) + (1)(-1) + (0)(1) = 2 - 1 + 0 = 1$ (δ^3_3)

Como se puede ver, calcular la base dual cuando tenés todo en $\mathbb{R}^n$ es exactamente equivalente a invertir la matriz de cambio de base.

1.7. Problema 7

Llegamos al terreno de los tensores, que son la herramienta definitiva para formular leyes físicas de manera independiente del sistema de coordenadas algo indispensable en Relatividad y Mecánica del Continuo. Vamos a desglosar el problema paso a paso.

- Paso 1: definición, tipo y acción del producto tensorial $\vec{e}_i \otimes \vec{e}^{\,j}$.

  - Definición y tipo de tensor: El producto tensorial $\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j$ construye un nuevo objeto matemático (un tensor) a partir de un vector de la base $\vec{e}_i \in V$ y un covector de la base dual $\tilde{e}^j \in V^*$. Formalmente, este objeto se define como una aplicación bilineal (lineal en cada uno de sus argumentos). Como tiene "un índice arriba" (proveniente del vector) y "un índice abajo" (proveniente del covector), decimos que es un tensor de tipo $(1,1)$, una vez contravariante y una vez covariante, respectivamente.
  - Acción sobre vectores y covectores: Un tensor de tipo $(1,1)$ es una "máquina" que "come" un covector y un vector, y "escupe" un número real. Su acción evaluada sobre un covector arbitrario $\vec{\omega} \in V^*$ y un vector arbitrario $\vec{v} \in V$ se define de la siguiente manera:

    $$(\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j)(\vec{\omega}, \vec{v}) = \vec{e}_i(\vec{\omega}) \cdot \tilde{e}^j(\vec{v})$$

    Recordando por el Problema 5 que los vectores pueden actuar sobre covectores evaluándolos ($\vec{e}_i(\vec{\omega}) = \omega_i$) y que la base dual evalúa componentes de vectores ($\tilde{e}^j(\vec{v}) = v^j$), la acción colapsa en el producto de las componentes:

    $$(\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j)(\vec{\omega}, \vec{v}) = \omega_i v^j$$

- Paso 2: probar que los n^2 tensores $\vec{e}_i \otimes \vec{e}^{\,j}$ son linealmente independientes.

  Para demostrar independencia lineal, armamos una combinación lineal de todos estos n^2 elementos igualada al tensor nulo $\mathbf{0}$. Más precisamente, asumimos que los coeficientes $c^i{}_j \in \mathbb{R}$ son tales que

  $$\mathbf{0} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c^i{}_j (\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j)$$

  Luego,

  $$\begin{aligned} 0 &= \mathbf{0}(\tilde{e}^k, \vec{e}_l) \\ &= \left(\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c^i{}_j (\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j) \right) (\tilde{e}^k, \vec{e}_l) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c^i{}_j (\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j)(\tilde{e}^k, \vec{e}_l) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c^i{}_j \; \vec{e}_i(\tilde{e}^k) \, \tilde{e}^j(\vec{e}_l) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c^i{}_j \; \delta_i{}^k \delta^j{}_l \\ &= c^k{}_l \end{aligned}$$

Como esta demostración es válida para cualquier elección de k y l (desde 1 hasta n), concluimos que todos los coeficientes de la combinación lineal deben ser cero. Por lo tanto, el conjunto de tensores $\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j$ es linealmente independiente.

- Paso 3: explicar por qué esto demuestra que $\dim(T^1_1) = n^2$.

  Para asegurar que la dimensión del espacio T^1_1 es n^2, necesitamos que el conjunto de n^2 elementos $\{\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j : i = 1, ..., n, j = 1, ..., n\}$ no solo sea linealmente independiente (lo que ya probamos), sino que también genere a todo el espacio T^1_1 (es decir, que sea una base).

  Cualquier tensor arbitrario $T \in T^1_1$ es una aplicación bilineal. Por las propiedades de bilinealidad, la acción de T sobre cualquier par $(\vec{\omega}, \vec{v})$ queda totalmente determinada por lo que le hace T a los vectores de la base. Si definimos los n^2 números reales ${T^i}_j$ como:

$$ {T^i}_j = T(\tilde{e}^i, \vec{e}_j) $$

  podemos reconstruir el tensor T completo como la combinación lineal:

$$ T = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} {T^i}_j (\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j) $$

  puesto que, por razones que ya mostramos

$$ \begin{aligned} T(\tilde{e}^k, \vec{e}_l) &= \left(\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} {T^i}_j (\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j) \right) (\tilde{e}^k, \vec{e}_l) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} {T^i}_j (\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j)(\tilde{e}^k, \vec{e}_l) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} {T^i}_j {\delta_i}^k {\delta^j}_l \\ &= {T^k}_l \end{aligned} $$

  probando el resultado mencionado.

1.8. Problema 8

Este ejercicio nos lleva a un tipo de tensor sumamente importante en física: los tensores $(0, 2)$, también conocidos como tensores dos veces covariantes. El ejemplo físico más famoso de este tipo de tensor es el tensor métrico (el que nos permite medir distancias y ángulos, o el que se curva en Relatividad General). Vamos a resolverlo paso a paso:

- Paso 1: Proponer una base para el espacio T^0_2.

  Un tensor de tipo $(0, 2)$ es una aplicación bilineal que toma dos vectores de V y devuelve un número real. Es decir, si $T \in T^0_2$, entonces $T : V \times V \to \mathbb{R}$.

  Dado que la base dual $\{\tilde{e}^i\}$ está formada por covectores (funcionales lineales que toman un vector y devuelven un escalar), podemos construir un objeto que tome dos vectores usando el producto tensorial de dos covectores.

  La propuesta natural para la base es el conjunto de todos los posibles productos tensoriales entre los elementos de la base dual:

$$B_{T_2^0} = \{\tilde{e}^i \otimes \tilde{e}^j\}_{i,j=1}^n$$

¿Por qué esto funciona? La acción de uno de estos elementos base sobre dos vectores arbitrarios $\vec{u}, \vec{v} \in V$ se define como:

$$(\tilde{e}^i \otimes \tilde{e}^j)(\vec{u}, \vec{v}) = \tilde{e}^i(\vec{u})\, \tilde{e}^j(\vec{v}) = u^i v^j$$

Cualquier tensor arbitrario $T \in T_2^0$ puede expresarse como una combinación lineal de estos elementos. Si evaluamos T en los vectores de la base de V, obtenemos sus componentes $T_{ij} = T(\vec{e}_i, \vec{e}_j)$. Entonces, el tensor completo se escribe como:

$$T = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} T_{ij} (\tilde{e}^i \otimes \tilde{e}^j)$$

Como este conjunto genera todo el espacio y (usando un argumento idéntico al del problema anterior) sus elementos son linealmente independientes, el conjunto $\{\tilde{e}^i \otimes \tilde{e}^j\}$ es efectivamente una base para T_2^0.

- Paso 2: Si $\dim(V) = 3$, ¿Cuántos elementos tiene esta base? Escríbalos explícitamente.

  Si la dimensión del espacio vectorial original V es 3 (es decir, $n = 3$), los índices i y j pueden tomar los valores $1, 2$ o 3. Luego, la cantidad total de elementos en la base es el número de combinaciones posibles de i y j, que es $3 \times 3 = 9$ elementos ya que, en general, la dimensión de T_2^0 es n^2.

  Escribiéndolos explícitamente, tenemos los 9 productos tensoriales

$$\begin{array}{lll} \tilde{e}^1 \otimes \tilde{e}^1, & \tilde{e}^1 \otimes \tilde{e}^2, & \tilde{e}^1 \otimes \tilde{e}^3 \\ \tilde{e}^2 \otimes \tilde{e}^1, & \tilde{e}^2 \otimes \tilde{e}^2, & \tilde{e}^2 \otimes \tilde{e}^3 \\ \tilde{e}^3 \otimes \tilde{e}^1, & \tilde{e}^3 \otimes \tilde{e}^2, & \tilde{e}^3 \otimes \tilde{e}^3 \end{array} \tag{1}$$

1.9. Problema 9

a) Demostración de subespacios:

Para que sean subespacios, debemos verificar que contienen al tensor nulo, y que son cerrados bajo la suma y la multiplicación por escalares.

- Para el subconjunto $\mathcal{S}$ (simétricos):
  - Tensor nulo: El tensor $\mathbf{0}$ tiene componentes $0_{ij} = 0$. Claramente $0_{ij} = 0_{ji}$, por lo que $\mathbf{0} \in \mathcal{S}$.
  - Suma: Sean $S, S' \in \mathcal{S}$. Sus componentes cumplen $(S + S')_{ij} = S_{ij} + S'_{ij}$. Por hipótesis, esto es igual a $S_{ji} + S'_{ji} = (S + S')_{ji}$. Luego, $S + S' \in \mathcal{S}$.
  - Producto por escalar: Sea $c \in \mathbb{R}$ y $S \in \mathcal{S}$. $(cS)_{ij} = c(S_{ij}) = c(S_{ji}) = (cS)_{ji}$. Luego, $cS \in \mathcal{S}$.

  Por lo tanto, $\mathcal{S}$ es un subespacio.
- Para el subconjunto $\mathcal{A}$ (antisimétricos):
  - Tensor nulo: $0_{ij} = 0 = -0 = -0_{ji}$, por lo que $\mathbf{0} \in \mathcal{A}$.

- Suma: Sean $A, A' \in \mathcal{A}$. $(A+A')_{ij} = A_{ij}+A'_{ij} = -A_{ji}-A'_{ji} = -(A_{ji}+A'_{ji}) = -(A+A')_{ji}$. Luego, $A + A' \in \mathcal{A}$.
- Producto por escalar: $(cA)_{ij} = c(A_{ij}) = c(-A_{ji}) = -(cA)_{ji}$. Luego, $cA \in \mathcal{A}$.

Por lo tanto, $\mathcal{A}$ es un subespacio.

b) Cálculo de las dimensiones:

La dimensión de un espacio es el número de componentes independientes que necesitamos para definir un elemento arbitrario. Pensemos en las componentes T_{ij} como los elementos de una matriz $n \times n$.

- Dimensión de $\mathcal{S}$: Un tensor simétrico cumple $S_{ij} = S_{ji}$. Las componentes de la diagonal principal (S_{ii}) son independientes (hay n de ellas). Para los elementos fuera de la diagonal, la mitad superior determina unívocamente a la mitad inferior. La cantidad total de elementos fuera de la diagonal es n^2-n. La mitad de estos son independientes, es decir, $\frac{n^2-n}{2}$. Sumando la diagonal y la mitad superior:

$$\dim(\mathcal{S}) = n + \frac{n^2-n}{2} = \frac{2n+n^2-n}{2} = \frac{n^2+n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

- Dimensión de $\mathcal{A}$: Un tensor antisimétrico cumple $A_{ij} = -A_{ji}$. Para la diagonal ($i = j$), esto implica $A_{ii} = -A_{ii}$, lo que fuerza a que $2A_{ii} = 0 \implies A_{ii} = 0$. Es decir, ¡la diagonal no aporta grados de libertad! Solo tenemos elementos independientes estrictamente por encima de la diagonal. Al fijarlos, la parte inferior queda determinada con el signo opuesto. Como vimos, hay $\frac{n^2-n}{2}$ elementos por encima de la diagonal.

$$\dim(\mathcal{A}) = \frac{n^2-n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

c) Demostración de que $T_2^0 = \mathcal{S} \oplus \mathcal{A}$:

Para que el espacio total sea suma directa de ambos, se deben cumplir dos cosas: $\mathcal{S} \cap \mathcal{A} = \{\mathbf{0}\}$ y $T_2^0 = \mathcal{S} + \mathcal{A}$. Nota pedagógica: Este inciso es exactamente análogo a la demostración que hicimos en el Problema 3 para las funciones pares e impares.

- Intersección nula: Sea un tensor $T \in \mathcal{S} \cap \mathcal{A}$. Por estar en $\mathcal{S}$: $T_{ij} = T_{ji}$ Por estar en $\mathcal{A}$: $T_{ij} = -T_{ji}$ Igualando: $T_{ji} = -T_{ji} \implies 2T_{ji} = 0 \implies T_{ji} = 0$ para todo i, j. La única posibilidad es el tensor nulo, así que $\mathcal{S} \cap \mathcal{A} = \{\mathbf{0}\}$.
- Generación del espacio total: Debemos mostrar que cualquier tensor $T \in T_2^0$ puede escribirse como la suma de uno simétrico y uno antisimétrico. Construimos explícitamente estas partes:

$$T_{ij} = \underbrace{\frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji})}_{S_{ij}} + \underbrace{\frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji})}_{A_{ij}}$$

  - Es trivial ver que la suma de ambos términos da T_{ij}.
  - S_{ij} es claramente simétrico: $S_{ji} = \frac{1}{2}(T_{ji} + T_{ij}) = S_{ij}$.
  - A_{ij} es claramente antisimétrico: $A_{ji} = \frac{1}{2}(T_{ji} - T_{ij}) = -\frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji}) = -A_{ij}$.

Como logramos escribir cualquier T como $T = S + A$ (con $S \in \mathcal{S}$ y $A \in \mathcal{A}$) de forma única (por ser intersección nula), queda demostrado que $T_2^0 = \mathcal{S} \oplus \mathcal{A}$. Adicionalmente, podemos verificar la consistencia con el teorema de las dimensiones:

$$\dim(\mathcal{S}) + \dim(\mathcal{A}) = \frac{n^2+n}{2} + \frac{n^2-n}{2} = \frac{2n^2}{2} = n^2 = \dim(T_2^0).$$